

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АНОМАЛИЙ В ГРАФОВЫХ СИСТЕМАХ

Полная математическая рукопись / исследовательский отчёт

Автор исследования

Каримов Марат Олегович

Уфимский университет науки и технологий (УУНТ)
студент направления «Прикладная математика и информатика»
ГАПОУ УКСИВТ — Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники
преподаватель

ENGLISH METADATA

Marat O. Karimov

Mathematical Theory of Spectral Anomaly Detection in Graph Systems

Version 1.0 | DOI: 10.5281/zenodo.22648161

Code and experimental data are planned for a separate release; no separate DOI or URL is assigned in this version.

DOI: 10.5281/zenodo.22648161 • Version 1.0

Уфа — 2026

Аннотация

В работе исследуется задача обнаружения аномальных сигналов в графовых системах на основе квадратичной формы лапласиана. Рассматривается аддитивная модель наблюдения, в которой детерминированный сигнал складывается со случайным гауссовским шумом. Классическая теория гауссовских квадратичных форм специализируется на лапласиановой статистике: для независимого одинаково распределённого шума записан её точный спектральный закон при нулевой гипотезе в виде взвешенной суммы независимых χ^2 -величин. Получены соответствующие выражения для математического ожидания и дисперсии, а также квадратичный закон масштабирования порога относительно стандартного отклонения шума.

$$Q(x) = x^T L x, \quad x = s + \varepsilon \quad (1)$$

При альтернативной гипотезе классическое нецентральное представление применено к произвольному детерминированному графовому сигналу. Сдвиг среднего определяется лапласиановой энергией сигнала, а для локальной аномалии равен квадрату амплитуды, умноженному на степень аномальной вершины. На этой основе в настоящей работе вводится локальная стандартизованная характеристика GESNR без утверждения об абсолютном мировом приоритете. Случай произвольной положительно определённой ковариации описан посредством стандартного отбеливания и эффективного оператора, объединяющего топологию графа и структуру шума.

$$B = \Sigma^{1/2} L \Sigma^{1/2} \quad (2)$$

Как статистическое следствие классического свойства ядра лапласиана показано: любой сигнал из $\ker L$ не изменяет статистику, поэтому вероятность обнаружения совпадает с вероятностью ложной тревоги. Для интерпретации чувствительности применены классические границы отношения Рэлея. Десять последовательных серий численных экспериментов методом Монте-Карло подтвердили аналитические формулы, показав совпадение спектрального прогноза и вычислительной оценки на уровне R^2 около 0,99996–0,99999. Сравнение с евклидовым, махаланобисовым и максимальным детекторами установило, что лапласиановый критерий является спектрально селективным и особенно эффективен для высокочастотных, графово несогласованных аномалий, но не является универсальным.

Ключевые слова: графовый сигнал; лапласиан графа; обнаружение аномалий; квадратичная форма; графовая энергия; спектральный анализ графов; вероятность ложной тревоги; вероятность обнаружения; обобщённое распределение хи-квадрат; нецентральное распределение хи-квадрат; гауссовский шум; ковариационная матрица; GESNR; метод Монте-Карло; спектральная селективность; ядро лапласиана.

Оглавление

Аннотация	2
Оглавление	3
Обозначение характера документа	6
1. Введение	7
1.1. Актуальность исследования	7
1.2. Цель исследования	7
1.3. Объект, предмет и гипотеза	7
1.4. Задачи исследования	8
1.5. Методы исследования	8
1.6. Теоретическая и практическая значимость	8
1.7. Положения, выносимые на защиту	8
1.8. Связанные работы и степень разработанности темы	9
1.9. Исследовательский пробел	10
1.10. Научная новизна	10
1.11. Личный вклад автора	11
2. Постановка задачи и графовая модель	12
2.1. Взвешенный неориентированный граф	12
2.2. Модель наблюдения и гипотезы	12
2.3. Энергетическая интерпретация	12
3. IID Gaussian theory: точный закон при H_0	13
3.1. Характеристическая функция	13
3.2. Моменты	13
3.3. Точный порог и масштабирование	13
4. Точный H_1 -закон для произвольной аномалии	15
4.1. Моменты при H_1	15
4.2. Локальная аномалия	15
5. GESNR и редукции спектральной модели	16
5.1. Средний и локальный GESNR	16
5.2. Расширенная характеристика с дисперсией H_1	16
5.3. Эмпирическая логистическая редукция	16
6. Общая гауссовская ковариация и эффективный оператор	18
6.1. Общие моменты	18
6.2. Точная пороговая калибровка	19
7. Геометрия обнаружимости	19
7.1. Спектральная энергия сигнала	19
7.2. Статистическое следствие свойства ядра	19
7.3. Классические границы Рэлея для детектора	20

8. Методика численной верификации	21
8.1. Общая схема Монте-Карло	21
8.2. Метрики	21
8.3. Принцип честного сравнения	21
9. Численная верификация: Experiments 1–3	22
9.1. Experiment 1: адаптивный порог	22
9.2. Experiment 2: топология и спектр	22
9.3. Experiment 3: первичный data collapse GESNR	23
10. Численная верификация: Experiments 4–6B	24
10.1. Experiment 4: вневыборочная проверка	24
10.2. Experiment 5: локальный GESNR	24
10.3. Experiment 6: строгая train/validation-проверка	24
10.4. Experiment 6B: численная устойчивость MLE	25
11. Численная верификация: Experiments 7–9	26
11.1. Experiment 7: полный IID-спектральный закон	26
11.2. Experiment 8: общая ковариация и веса	26
11.3. Experiment 9: произвольная геометрия сигнала	26
12. Experiment 10: финальный benchmark	27
12.1. Слабый и средний high-frequency-сигнал	27
12.2. Edge-bipolar и point	28
12.3. Прямая проверка слепой зоны	28
12.4. Шум и глобальный рейтинг	28
13. Обсуждение результатов	29
13.1. От адаптивного порога к точному распределению	29
13.2. От средней степени к полному спектру	29
13.3. Графовая энергия не является полной характеристикой P_D	29
13.4. Спектральная селективность	29
13.5. Связь теории и экспериментов	29
14. Ограничения исследования	30
15. Основные результаты	31
16. Заключение	32
17. Список литературы	33
Приложение А. Словарь обозначений, сокращений и терминов	34
A.1. Основные обозначения	34
A.2. Теория обнаружения	34
A.3. GESNR	35
A.4. Вероятностные и статистические термины	35
A.5. Спектральная теория графов	35

А.6. Вычислительный эксперимент и оценивание	36
А.7. Термины, требующие осторожности	37
Приложение Б. Сводка Experiments 1–10	38
Приложение В. Указатель ключевых формул	39

Обозначение характера документа

Настоящий текст представляет собой полную математическую рукопись и исследовательский отчёт. Он объединяет теоретические выводы, доказательства, численные эксперименты и справочный аппарат. Документ не является сокращённой журнальной статьёй; его назначение — служить цельной основой для последующей подготовки отдельной статьи, тезисов и презентационных материалов.

Методологическая оговорка

Теоремы в тексте доказываются аналитически. Результаты Монте-Карло используются для численной верификации формул, алгоритмов вычисления распределений и следствий теории, но не заменяют доказательства.

1. Введение

Современные распределённые информационные, сенсорные и киберфизические системы естественно представляются в виде графов: вершины соответствуют наблюдаемым узлам, а рёбра описывают структурные, пространственные, функциональные или информационные связи. В задачах мониторинга требуется определить, соответствует ли наблюдаемое состояние нормальному режиму или содержит аномальное воздействие. Существенную информацию может нести не только абсолютная величина отдельных компонент, но и нарушение согласованности значений между связанными вершинами.

Естественной мерой такой несогласованности является лапласианова квадратичная форма. Для взвешенного неориентированного графа она равна суммарной вариации сигнала вдоль рёбер; такая интерпретация является стандартной для спектральной теории графов и обработки сигналов на графах [6–8, 15]. Поэтому критерий реагирует прежде всего на те воздействия, которые создают перепады между связанными узлами.

$$x^T L x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (x_i - x_j)^2 \quad (3)$$

Однако сам выбор квадратичной формы ещё не даёт полного анализа статистически интерпретируемого детектора. Лапласианова энергия уже применялась в обнаружении аномалий и проверке гладкости графовых сигналов [9, 12–15]. Для рассматриваемой здесь модели необходимо связать её распределение и порог с мощностью, локализацией, топологией, ковариацией шума и геометрией детерминированной альтернативы, а также явно описать принципиально невидимые направления.

1.1. Актуальность исследования

Актуальность определяется распространённостью сетевых измерительных систем и необходимостью выявлять структурные нарушения при ограниченном числе ложных срабатываний. Евклидова норма не использует информацию о связях. Лапласианова энергия учитывает топологию, но её применение требует строгого понимания статистических свойств при неоднородной структуре графа и коррелированном шуме.

1.2. Цель исследования

Цель — построить и исследовать математическую модель обнаружения аномальных графовых сигналов на основе квадратичной формы лапласиана, получить аналитическое описание распределений статистики и её пороговой калибровки, а также установить зависимость вероятности обнаружения от топологии графа, структуры шума и спектральной геометрии аномалии.

1.3. Объект, предмет и гипотеза

Элемент	Формулировка
Объект	Процессы статистического обнаружения аномалий в распределённых системах, представимых графами.
Предмет	Распределения, моменты, пороги и мощность лапласиановой статистики $Q(x) = x^T L x$ при гауссовском шуме.
Гипотеза	Обнаружимость определяется не только амплитудой, но совместно спектром графа, ковариацией шума и спектральным профилем сигнала; направления из $\ker L$ принципиально невидимы.

1.4. Задачи исследования

- формализовать графовую модель наблюдения и решающее правило;
- получить точный закон статистики при H_0 для IID-гауссовского шума;
- вывести первые два момента и закон масштабирования порога;
- получить точный спектральный закон при H_1 для произвольной и локальной аномалии;
- ввести и проверить локальный GESNR как стандартизованный сдвиг;
- обобщить теорию на шум с произвольной положительно определённой ковариацией;
- исследовать геометрию обнаружимости, ядро лапласиана и границы Рэлея;
- провести последовательную численную верификацию Experiments 1–10;
- сопоставить лапласиановый критерий с базовыми детекторами при одинаковом уровне ложной тревоги.

1.5. Методы исследования

Использованы спектральная теория симметричных матриц и графовых лапласианов, классическая теория гауссовских квадратичных форм [1–5], обобщённые центральные и нецентральные распределения хи-квадрат, калибровка квантилей [2], метод Монте-Карло, биномиальное максимальное правдоподобие, вневыборочная валидация, классические оценки отношения Рэлея [16] и сравнительный benchmark при фиксированном P_{FA} .

1.6. Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость состоит не в переоткрытии общих законов квадратичных форм, а в их последовательной специализации на лапласиановом детекторе и объединении с локальной и спектральной геометрией альтернативы. Практическая значимость состоит в возможности калибровать порог без обучения, прогнозировать мощность для заданных графа, ковариации и сигнала, а также заранее определять классы аномалий, для которых выбранный критерий уместен или заведомо недостаточен.

1.7. Положения, выносимые на защиту

- специализация классического спектрального представления гауссовских квадратичных форм на $Q=x^T L x$ при H_0 и H_1 в IID- и общей гауссовской моделях;
- квадратичное масштабирование порога $\tau_\alpha(\sigma)=\sigma^2 \tau_\alpha(1)$ в IID-модели;
- равенство сдвига среднего графовой энергии $s^T L s$ и локальная формула $A^2 d_k$;
- локальный GESNR как стандартизованный относительно H_0 эффект аномалии;
- использование стандартного эффективного оператора $B=\Sigma^{1/2} L \Sigma^{1/2}$ для анализа общего гауссовского шума;
- статистическое следствие классического свойства $\ker L$: полная инвариантность статистики и равенство $P_D=P_{FA}$;
- спектральная селективность и установленная экспериментами область применимости лапласианового детектора.

1.8. Связанные работы и степень разработанности темы

Исследование находится на пересечении теории гауссовских квадратичных форм, обработки сигналов на графах и статистического обнаружения аномалий. Эти три линии имеют самостоятельную историю; поэтому научную позицию настоящей рукописи следует определять через их конкретное объединение, а не через приписывание новизны общеизвестным формулам.

1.8.1. Гауссовские квадратичные формы

Распределение $Q = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ для нормального вектора, его диагонализация, моменты, центральные и нецентральные представления исследованы в классических работах Solomon, Imhof, Mazo–Salz, Baker и Tziritas [1–5]. Поэтому взвешенная сумма независимых χ^2 -величин, оператор $\Sigma^{1/2} \mathbf{A} \Sigma^{1/2}$ и численное вычисление хвостовой вероятности не являются новыми результатами настоящей работы. Здесь этот аппарат специализируется на $\mathbf{A} = \mathbf{L}$ и связывается с геометрией графовой альтернативы.

1.8.2. Обработка сигналов на графах

Интерпретация $\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}$ как меры гладкости или полной вариации сигнала относительно рёбер относится к базовому аппарату graph signal processing [6–8]. Работы Sandryhaila и Moura формализуют графовые частоты, вариацию и фильтрацию; следовательно, ни сама квадратичная форма $\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}$, ни её высокочастотная интерпретация не заявляются как изобретение автора.

1.8.3. Обнаружение аномалий и проверка гладкости

Egilmez и Ortega используют графовую фильтрацию для разделения нормального и аномального подпространств [9]. GFSS Sharpnack, Rinaldo и Singh и minimax-подход Qian–Saligrama ориентированы на аномальные кластеры и связные подграфы [10, 11]. Verdoja и Grangetto применяют графовый лапласиан к обнаружению аномалий изображений [12], а Schultz и соавторы — графовые гармоники к поиску аномальных агентов роя [13]. Наиболее близкая статистическая постановка у Dabush и Routtenberg: для проверки гладкости сигналов используются graph total variation, гипотезы и пороги ложной тревоги [14, 15]. Эти работы исключают claim о новизне комбинации « $\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}$ + statistical testing» как таковой.

Работа / направление	Задача и основной объект	Пересечение с рукописью	Отличие настоящей рукописи
Solomon; Imhof; Mazo–Salz; Baker; Tziritas [1–5]	Общие гауссовские квадратичные формы, распределения и детекторы.	Центральные/нецентральные χ^2 -суммы, моменты, квантили.	Специализация на $\mathbf{L}$; локальная степень; единая линия $\mathbf{L}$, Σ , s и Experiments 1–10.
Sandryhaila–Moura; Shuman et al. [6–8]	GSP, графовые частоты, total variation и фильтры.	Интерпретация $\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}$ и спектральная селективность.	Finite-sample P_{FA}/P_D для детерминированного s и detector benchmark.
Egilmez–Ortega [9]	Аномалии в WSN через графовую фильтрацию и подпространства.	Графоспектральный детектор и ROC.	Другая статистика; нет цепочки точных H_0/H_1 -законов, local GESNR и blind subspace.
Sharpnack et al., GFSS [10]	Поиск кластерной активации относительно гладкой по графу.	Статистическое обнаружение с использованием спектра графа.	Иной класс альтернатив: Laplacian energy усиливает высокочастотную несогласованность.
Qian–Saligrama [11]	Minimax detection неизвестного связного подграфа.	Графовая проверка гипотез и обнаружимость.	Иная composite/minimax-задача и иной решающий критерий.
Verdoja–Grangetto [12]	Graph Laplacian для image anomaly detection.	Прямое применение лапласиана к аномалиям.	Нет полного finite-sample закона для произвольного детерминированного s , local $A^2 d_k$ и общей линии $\Sigma \rightarrow \ker \mathbf{L}$.
Schultz et al. [13]	Аномальные агенты роя через графовые гармоники.	Высокочастотная структура аномалии.	Прикладная модель роя; нет рассматриваемой распределительной программы.
Dabush–Routtenberg [14, 15]	Проверка предположения о гладкости выхода графового фильтра.	$TV/\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}$, гипотезы, P_{FA} и пороги.	Другая H_1 -модель; нет последовательной линии point anomaly $\rightarrow A^2 d_k \rightarrow$ local GESNR $\rightarrow$ arbitrary $s \rightarrow$ blind subspace $\rightarrow$ benchmark.

Работа / направление	Задача и основной объект	Пересечение с рукописью	Отличие настоящей рукописи
Каримов, настоящая рукопись	Лапласиановый энергетический детектор при $x=s+\varepsilon$.	Объединяет известные математические элементы.	Единая спектрально-статистическая программа и её численная верификация; новизна относится к синтезу и исследовательской цепочке.

Таблица 1 — Ближайшие направления и отличие настоящей рукописи. Наличие элемента в последней строке не означает его индивидуальной математической новизны.

1.9. Исследовательский пробел

В доступной литературе по отдельности представлены общая теория гауссовских квадратичных форм [1–5], графовая вариация и частоты [6–8], графовая фильтрация для аномалий [9, 12, 13], кластерные статистики [10, 11] и статистическая проверка гладкости [14, 15]. По результатам проведённого поиска не обнаружена одна работа, которая для $Q=x^T L x$ последовательно связывала бы точную калибровку P_{FA} , finite-sample P_D детерминированного s , локальный эффект $A^2 d_k$, моментную характеристику local GESNR, полный eigensystem, произвольную Σ , произвольную геометрию s , статистическое следствие $\ker L$ и сравнительную специализацию детекторов. Это утверждение относится к найденному корпусу литературы и не является абсолютным заявлением об отсутствии любых предшественников.

1.10. Научная новизна

Научная новизна исследования состоит в построении и последовательной численной верификации единой спектрально-статистической схемы анализа лапласианового энергетического детектора, связывающей локальную структуру графа, спектральный состав аномального сигнала, ковариационную геометрию шума и мощность критерия.

- в рамках единой модели $x=s+\varepsilon$ показана последовательность редукций от средней степени к d_k , local GESNR и далее к полному набору модальных нецентральностей;
- local GESNR введён в настоящей работе как компактная стандартизованная характеристика локальной обнаружимости и проверен на обучающих и удержанных топологиях без утверждения «впервые в мире»;
- классическая общая теория квадратичных форм специализирована на лапласиановом детекторе так, чтобы в одной вычислимой схеме получить P_{FA} и P_D для IID- и коррелированного гауссовского шума;
- для детектора явно сформулировано статистическое следствие классического свойства ядра: если s принадлежит $\ker L$, то $Q(x+s)=Q(x)$ и $P_D=P_{FA}$;
- Experiments 1–10 образуют воспроизводимую линию проверки от масштабирования порога и отказа нормальной аппроксимации до arbitrary-signal law и benchmark по различным геометриям альтернативы;
- сформулирована область применимости: критерий является спектрально селективным детектором графовой несогласованности, а не универсальным энергетическим детектором.

При этом не заявляются новыми: общий central/noncentral χ^2 -закон гауссовской квадратичной формы, использование $x^T L x$ как graph variation, отбеливание через $\Sigma^{1/2} L \Sigma^{1/2}$, классические свойства $\ker L$ и оценки отношения Рэлея.

1.11. Личный вклад автора

Личный вклад Каримова Марата Олеговича состоит в постановке единой исследовательской задачи для лапласианового энергетического детектора; выборе и последовательном развитии моделей локальной и произвольной детерминированной аномалии; введении рабочей характеристики local GESNR; организации Experiments 1–10; сопоставлении моментных редукций с полным спектральным законом; численной проверке IID- и общей covariance-моделей; анализе слепого подпространства именно как ограничения статистической мощности; а также в сравнительном benchmark и итоговой интерпретации области применимости. Использованные общие теоремы линейной алгебры, спектральной теории графов и гауссовских квадратичных форм принадлежат классическому аппарату [1–8, 16].

2. Постановка задачи и графовая модель

2.1. Взвешенный неориентированный граф

Пусть $G=(V,E,W)$ — взвешенный неориентированный граф, $|V|=n$. Матрица $W=(w_{ij})$ симметрична и неотрицательна; $d_i=\sum_j w_{ij}$; $D=\text{diag}(d_1,\dots,d_n)$. Комбинаторный лапласиан определяется равенством $L=D-W$. Матрица L симметрична и положительно полуопределена.

$$G=(V,E,W), \quad L=D-W \geq 0 \quad (4)$$

Спектральное разложение имеет вид $L=U\Lambda U^T$, где U ортогональна, а собственные значения упорядочены как $0=\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. Кратность нулевого собственного значения равна числу компонент связности.

$$L=U\Lambda U^T, \quad 0=\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n \quad (5)$$

2.2. Модель наблюдения и гипотезы

Наблюдается графовый сигнал x из R^n . Принята аддитивная модель $x=s+\varepsilon$, где s — детерминированная аномальная составляющая, ε — случайный шум. Проверяются гипотезы $H_0:s=0$ и $H_1:s \neq 0$.

$$H_0 : s = 0, \quad H_1 : s \neq 0 \quad (6)$$

Основная статистика и решающее правило имеют вид:

$$Q(x) = x^T L x, \quad Q(x) > \tau_\alpha \implies H_1 \quad (7)$$

Порог выбирается из условия $P(Q > \tau_\alpha | H_0) = \alpha$. В основных экспериментах $\alpha=0,01$.

2.3. Энергетическая интерпретация

Лемма 2.1. Реберное представление. Для любого x из R^n справедливо $x^T L x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (x_i - x_j)^2$.

Доказательство. Раскрывая сумму и используя симметрию W , получаем

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j) = \sum_i d_i x_i^2 - \sum_{i,j} w_{ij} x_i x_j = x^T (D - W) x \quad \square$$

Статистика измеряет суммарную несогласованность между соседними вершинами; постоянные на компонентах сигналы имеют нулевую лапласианову энергию.

3. IID Gaussian theory: точный закон при H_0

В базовой модели ε имеет распределение $N(0, \sigma^2 I_n)$. Запишем $\varepsilon = \sigma U z$, где z имеет распределение $N(0, I_n)$. Ортогональность U сохраняет независимость и стандартную нормальность координат. Следующее представление является специализацией классической теории гауссовских квадратичных форм [1–5] на матрице $A=L$; оно не заявляется как новый общий вероятностный закон.

Теорема 3.1. Специализация классического H_0 -закона. Если ε имеет распределение $N(0, \sigma^2 I_n)$, то $Q_0 = \varepsilon^T L \varepsilon$ имеет распределение взвешенной суммы независимых χ^2 -величин:

$$Q_0 \stackrel{d}{=} \sigma^2 \sum_{i: \lambda_i > 0} \lambda_i Z_i^2, \quad Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1) \quad (8)$$

Доказательство. Подстановка $L = U \Lambda U^T$ и $\varepsilon = \sigma U z$ даёт $Q_0 = \sigma^2 z^T \Lambda z = \sigma^2 \sum_i \lambda_i z_i^2$. Поскольку z_i независимы и их квадраты имеют закон χ^2_1 , получаем заявленное представление $\square$

В общем случае это обобщённое распределение хи-квадрат, а не нормальное распределение. Поэтому нормальная аппроксимация хвостового квантиля может заметно нарушать заданный уровень ложной тревоги.

3.1. Характеристическая функция

Для t в области существования характеристическая функция Q_0 равна произведению характеристических функций независимых слагаемых:

$$\varphi_{Q_0}(t) = \prod_{i: \lambda_i > 0} (1 - 2it\sigma^2 \lambda_i)^{-1/2} \quad (9)$$

Формула позволяет вычислять функцию распределения численными методами для обобщённых квадратичных форм, включая классический алгоритм Имхофа [2].

3.2. Моменты

Следствие 3.1. Первые два момента. При условиях теоремы 3.1:

$$\mathbb{E} Q_0 = \sigma^2 \text{tr} L \quad (10)$$

$$\text{Var}(Q_0) = 2\sigma^4 \text{tr}(L^2) \quad (11)$$

Доказательство. Используются $\mathbb{E} \chi^2_1 = 1$, $\text{Var}(\chi^2_1) = 2$ и независимость слагаемых. Суммы собственных значений и их квадратов равны соответственно $\text{tr} L$ и $\text{tr}(L^2)$ $\square$

3.3. Точный порог и масштабирование

Пусть F_0 — функция распределения Q_0 . Точный порог уровня α определяется как квантиль порядка $1-\alpha$.

$$\tau_\alpha = F_0^{-1}(1 - \alpha) \quad (12)$$

Теорема 3.2. Квадратичное масштабирование порога. Для фиксированного L в IID-модели $Q_\sigma \propto \sigma^2 Q_1$, поэтому $\tau_\alpha(\sigma) = \sigma^2 \tau_\alpha(1)$.

Доказательство. Пишем $\varepsilon = \sigma z$. Тогда $Q_\sigma = \sigma^2 z^T L z$. Умножение неотрицательной случайной величины на σ^2 умножает любой её квантиль на σ^2 $\square$

Experiment 1: квадратичное масштабирование порога

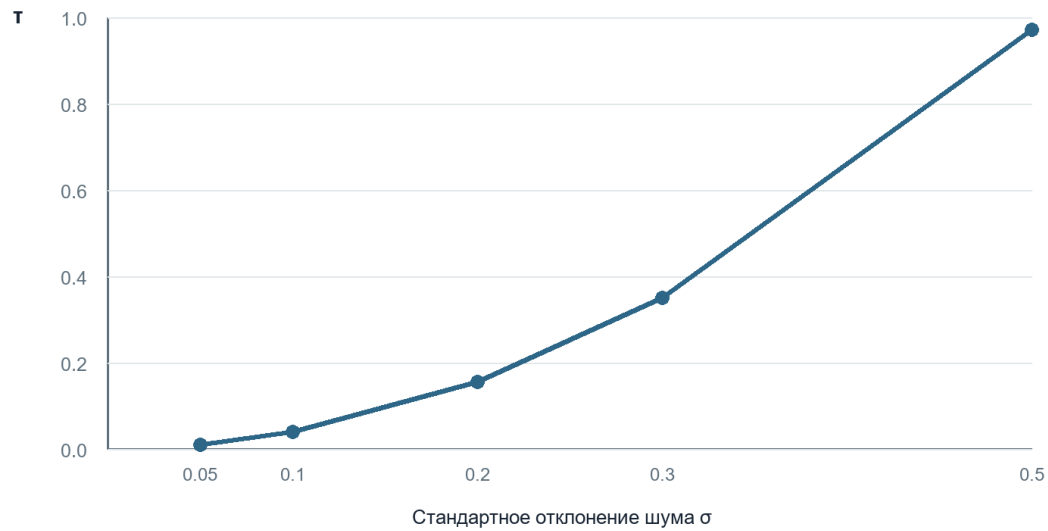


Рисунок 1 — Численная верификация квадратичного закона масштабирования порога в Experiment 1.

4. Точный H_1 -закон для произвольной аномалии

Пусть $x=s+\varepsilon$, где ε имеет распределение $N(0, \sigma^2 I)$. Разложим сигнал по собственным векторам L : $s=\sum_i a_i u_i$, $a_i=u_i^T s$. Нецентральное представление ниже также следует из классической диагонализации гауссовской квадратичной формы [2–5]; собственный вклад рукописи относится к его систематическому использованию для анализа локализации и геометрии графовой аномалии.

Теорема 4.1. Лапласианова специализация H_1 -закона. При фиксированном s статистика имеет обобщённое нецентральное распределение хи-квадрат:

$$Q_1 \stackrel{d}{=} \sigma^2 \sum_{i: \lambda_i > 0} \lambda_i \chi_1^2 \left(\frac{(u_i^T s)^2}{\sigma^2} \right) \quad (13)$$

Доказательство. В спектральных координатах $u_i^T x = a_i + \sigma Z_i$. Тогда $\lambda_i (a_i + \sigma Z_i)^2 = \sigma^2 \lambda_i (Z_i + a_i/\sigma)^2$, а квадрат сдвинутой стандартной нормальной величины имеет нецентральное χ_1^2 с параметром a_i^2/σ^2 $\square$

Вероятность обнаружения при точном пороге равна хвостовой вероятности этого распределения.

$$P_D(s) = 1 - F_{Q_1}(\tau_\alpha) \quad (14)$$

4.1. Моменты при H_1

Следствие 4.1. Среднее и дисперсия. Для произвольного детерминированного s :

$$\mathbb{E} Q_1 = \sigma^2 \text{tr} L + s^T L s \quad (15)$$

$$\text{Var}(Q_1) = 2\sigma^4 \text{tr}(L^2) + 4\sigma^2 s^T L^2 s \quad (16)$$

Доказательство. Разложение $Q_1 = \varepsilon^T L \varepsilon + 2s^T L \varepsilon + s^T L s$ даёт среднее. Дисперсия квадратичной части равна $2\sigma^4 \text{tr}(L^2)$, дисперсия линейной части — $4\sigma^2 s^T L^2 s$, а их ковариация равна нулю из-за исчезновения нечётных центральных гауссовских моментов $\square$

Сдвиг среднего относительно H_0 имеет особенно простой вид:

$$\Delta\mu(s) = \mathbb{E} Q_1 - \mathbb{E} Q_0 = s^T L s \quad (17)$$

4.2. Локальная аномалия

Для $s=Ae_k$ графовая энергия равна $A^2 L_{kk} = A^2 d_k$. Это прямое следствие диагонального элемента комбинаторного лапласиана; содержательная роль формулы в настоящей работе состоит в связывании локализации аномалии со статистической мощностью.

$$s = Ae_k \implies s^T L s = A^2 d_k \quad (18)$$

Следствие 4.2. Локальные моменты. Для простой неориентированной сети и локальной аномалии:

$$\mathbb{E}Q_1 = \sigma^2 \text{tr} L + A^2 d_k \quad (19)$$

$$\text{Var}(Q_1) = 2\sigma^4 \text{tr}(L^2) + 4A^2 \sigma^2 (d_k^2 + d_k) \quad (20)$$

Доказательство. В простом графе $(L^2)_{kk} = \sum_j L_{kj}^2 = d_k^2 + d_k$. Подстановка в (16) даёт результат. Для взвешенного графа вместо d_k во втором слагаемом появляется $d_k^2 + \sum_j w_{kj}^2$ □

5. GESNR и редукции спектральной модели

5.1. Средний и локальный GESNR

Рабочее обозначение GESNR расшифровывается как Graph-Energy Signal-to-Noise Ratio — графоэнергетическое отношение «сигнал–шум». Характеристика вводится в настоящей работе как удобная моментная координата анализа; она не объявляется общепринятым международным стандартом, и утверждение об абсолютном мировом приоритете не выдвигается.

Средний GESNR использует среднюю степень графа и потому не различает вершины сильно неоднородной сети:

$$R_{\text{mean}} = \frac{A^2 \bar{d}}{\sigma^2 \sqrt{2 \text{tr}(L^2)}} \quad (21)$$

Локальный GESNR использует степень конкретной аномальной вершины:

$$R_k = \frac{A^2 d_k}{\sigma^2 \sqrt{2 \text{tr}(L^2)}} = \frac{\Delta \mu_k}{\sqrt{\text{Var}(Q_0)}} \quad (22)$$

Таким образом R_k — стандартизованный сдвиг среднего статистики относительно естественного масштаба фоновых флуктуаций. Он является моментной редукцией, а не достаточной статистикой полного H_1 -закона.

5.2. Расширенная характеристика с дисперсией H_1

$$R_k^* = \frac{A^2 d_k}{\sqrt{2\sigma^4 \text{tr}(L^2) + 4A^2 \sigma^2 (d_k^2 + d_k)}} \quad (23)$$

Хотя знаменатель (23) основан на корректной дисперсии при H_1 , вневыборочная проверка показала, что эта одномерная редукция хуже локального R_k . Причина состоит в том, что решающий порог определяется хвостом H_0 -распределения, а не стандартным отклонением H_1 .

5.3. Эмпирическая логистическая редукция

На раннем этапе зависимость P_D от GESNR аппроксимировалась логистической функцией. После строгого биномиального оценивания максимального правдоподобия для локального GESNR получены коэффициенты $\hat{a}=3,042611$ и $\hat{b}=-3,055168$.

$$\hat{P}_D(R_k) = \frac{1}{1 + \exp[-(3.042611 \ln R_k - 3.055168)]} \quad (24)$$

Логистическая функция является удобным компактным суррогатом в исследованной области параметров. Фундаментальный распределительный результат задаётся теоремами 4.1 и 6.1, а не формулой (24).

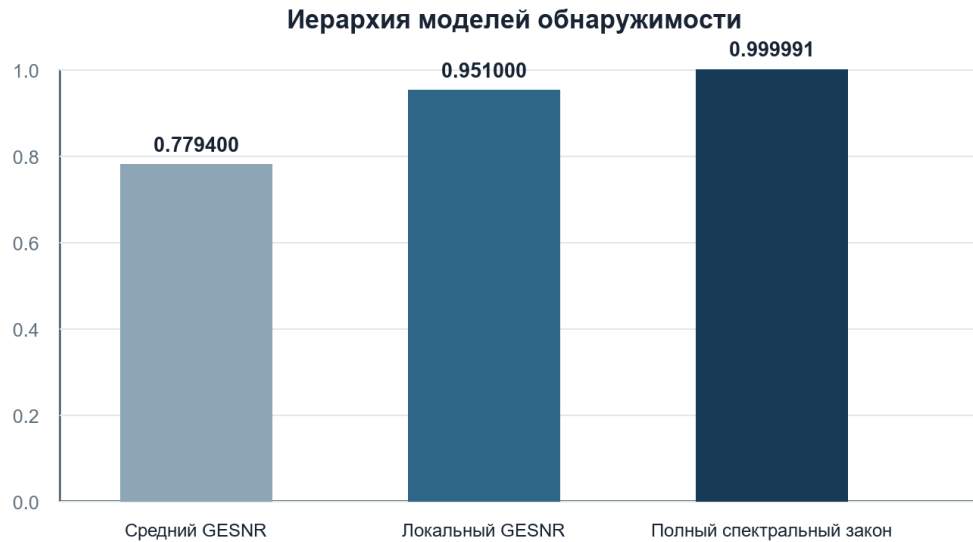


Рисунок 2 — Рост точности при переходе от среднего GESNR к локальному GESNR и полному спектральному закону.

6. Общая гауссовская ковариация и эффективный оператор

Рассмотрим ε с распределением $N(0, \Sigma)$, где ковариационная матрица Σ положительно определена. Возьмём симметричный корень $C = \Sigma^{1/2}$, так что $\varepsilon = Cz$, а z имеет распределение $N(0, I)$. Определим эффективный оператор $B = C^T L C = \Sigma^{1/2} L \Sigma^{1/2}$. Это стандартное отбеливание общей гауссовской квадратичной формы [2, 5], специализированное здесь на лапласиановом детекторе; сам операторный приём не заявляется новым.

$$B = \Sigma^{1/2} L \Sigma^{1/2} = V \Gamma V^T \quad (25)$$

Положим $m = \Sigma^{-1/2} s$ и $r = V^T m$. Тогда $x = C(z + m)$, а статистика преобразуется в $(z + m)^T B (z + m)$.

Теорема 6.1. Специализация общего Н₀- и Н₁-закона. Пусть Σ положительно определена, $B = V \Gamma V^T$ и γ_i — собственные значения B . Тогда:

$$Q_0 \stackrel{d}{=} \sum_{i: \gamma_i > 0}^d \gamma_i \chi_{1,i}^2 \quad (26)$$

$$Q_1 \stackrel{d}{=} \sum_{i: \gamma_i > 0}^d \gamma_i \chi_1^2(r_i^2), \quad r = V^T \Sigma^{-1/2} s \quad (27)$$

Доказательство. После отбеливания $x = C(z + m)$. Диагонализация B и ортогональное преобразование $y = V^T z$ сохраняют независимость стандартных нормальных координат. Получаем $Q = \sum_i \gamma_i (y_i + r_i)^2$. Нулевые γ_i вклада не дают $\square$

6.1. Общие моменты

Следствие 6.1. Моменты при общей ковариации. Справедливы равенства:

$$\mathbb{E} Q_0 = \text{tr}(L \Sigma), \quad \text{Var}(Q_0) = 2 \text{tr}((L \Sigma)^2) \quad (28)$$

$$\mathbb{E} Q_1 = \text{tr}(L \Sigma) + s^T L s \quad (29)$$

$$\text{Var}(Q_1) = 2 \text{tr}((L \Sigma)^2) + 4 s^T L \Sigma L s \quad (30)$$

Сдвиг среднего $s^T L s$ не зависит от Σ , но форма распределения и дисперсия зависят от совместного действия L и Σ . В Experiment 8 равенства моментов, вычисленные через следы и через спектр B , совпали с максимальными относительными расхождениями $2,26 \times 10^{-15}$ для среднего и $9,15 \times 10^{-15}$ для дисперсии.

6.2. Точная пороговая калибровка

Точный порог определяется Н₀-распределением (26), а вероятность обнаружения — Н₁-распределением (27). В численных экспериментах использовалось интегральное вычисление хвостовой вероятности обобщённой квадратичной формы и численное решение уравнения $P(Q_0 > \tau_\alpha) = \alpha$.

$$\tau_\alpha = F_{Q_0}^{-1}(1 - \alpha), \quad P_D = 1 - F_{Q_1}(\tau_\alpha) \quad (31)$$

Точность термина «точный закон»

Точность относится к распределительному представлению. Конкретное значение функции распределения и квантиля вычисляется численно с конечным допуском.

7. Геометрия обнаружимости

7.1. Спектральная энергия сигнала

Если $s = \sum_i a_i u_i$, то графовая энергия взвешивает квадрат каждой спектральной компоненты соответствующим собственным значением. Это стандартное спектральное представление лапласиановой квадратичной формы [7, 8, 16].

$$s^T L s = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i^2 \quad (32)$$

Компоненты при малых λ_i считаются гладкими относительно графа; компоненты при больших λ_i создают сильную вариацию вдоль рёбер. Поэтому лапласиановый детектор является спектральным фильтром высокой графовой частоты.

7.2. Статистическое следствие свойства ядра

Равенство $Ls=0$ для s , принадлежащего $\ker L$, и описание ядра через компоненты связности являются классическими свойствами лапласиана [16]. Новым объектом обсуждения здесь является их прямое статистическое следствие для мощности выбранного детектора.

Следствие 7.1. Инвариантность к ядру лапласиана. Если s принадлежит $\ker L$, то для любого x из $\mathbb{R}^n$ выполняется $Q(x+s)=Q(x)$. Следовательно законы статистики при Н₀ и при добавлении такого s совпадают, и $P_D = P_{FA}$ для любого порога.

Доказательство. Из $Ls=0$ и симметрии L следует $s^T L = 0$. Поэтому $(x+s)^T L (x+s) = x^T L x + 2s^T L x + s^T L s = x^T L x$ □

$$s \in \ker L \implies Q(x+s) = Q(x), \quad P_D = P_{FA} \quad (33)$$

Для связного графа $\ker L = \text{span}\{1\}$; любой глобальный синхронный сдвиг $s=c1$ невидим независимо от $|c|$. Для графа с несколькими компонентами слепое пространство состоит из сигналов, постоянных на каждой компоненте связности.

7.3. Классические границы Рэлея для детектора

Следующие оценки являются непосредственным применением классического отношения Рэлея к симметричному положительно полуопределённому лапласиану [16]; они используются для интерпретации предельной чувствительности, а не заявляются как новая матричная теорема.

Следствие 7.2. Глобальные границы. Для любого s справедливо $0 \leq s^T L s \leq \lambda_{\max} \|s\|^2$. Нижняя граница достигается на $\ker L$, верхняя — на собственном подпространстве $\lambda_{\max}$.

Доказательство. Отношение Рэлея симметричной матрицы лежит между её минимальным и максимальным собственными значениями. Для лапласиана $\lambda_{\min} = 0$ $\square$

$$0 \leq s^T L s \leq \lambda_{\max} \|s\|_2^2 \quad (34)$$

Следствие 7.1. Граница вне ядра. Если граф связан и s ортогонален постоянному вектору 1, то $\lambda_2 \|s\|^2 \leq s^T L s \leq \lambda_{\max} \|s\|^2$.

$$\lambda_2 \|s\|_2^2 \leq s^T L s \leq \lambda_{\max} \|s\|_2^2 \quad (35)$$

Вектор Фидлера реализует минимальную ненулевую графовую частоту, а собственный вектор $\lambda_{\max}$ — максимальную. Эти направления использовались в Experiment 9.

Experiment 9: геометрия сигнала и обнаружимость

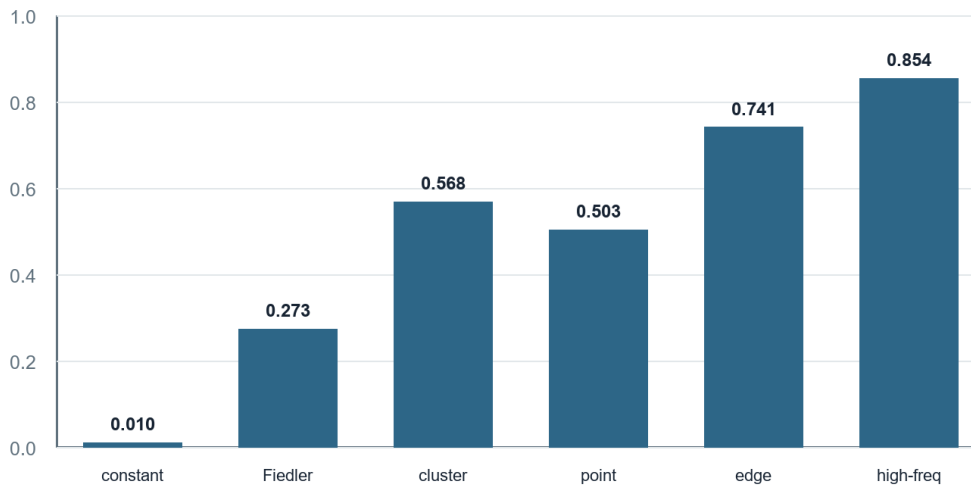


Рисунок 3 — Сигналы одинаковой евклидовой нормы демонстрируют различную лапласианову энергию и различную обнаружимость.

8. Методика численной верификации

Экспериментальная линия строилась последовательно: каждый новый эксперимент либо проверял теоретическое следствие, либо выявлял ограничение предыдущей редукции и формировал следующий вопрос. Основной уровень ложной тревоги во всех ключевых сериях равен $\alpha=0,01$.

8.1. Общая схема Монте-Карло

- генерация графа и вычисление L , спектра, степеней и следов;
- построение ковариации Σ и независимых выборок H_0/H_1 ;
- калибровка порога по отдельной фоновой выборке либо точному H_0 -закону;
- оценка P_{FA} и P_D на независимых реализациях;
- сравнение с аналитическим прогнозом и расчёт R^2 , MAE, RMSE, bias;
- повторения по графам, размерам, шуму, амплитудам и геометриям сигнала.

8.2. Метрики

$$\widehat{P}_{FA} = \frac{N_{alarm|H_0}}{N_{H_0}}, \quad \widehat{P}_D = \frac{N_{alarm|H_1}}{N_{H_1}} \quad (36)$$

$$MAE = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m |p_j - \widehat{p}_j|, \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (p_j - \widehat{p}_j)^2} \quad (37)$$

Коэффициент R^2 использовался только при ненулевой вариативности целевой величины. Для класса constant, где теоретическое P_D почти постоянно равно α , приоритет отдавался абсолютным ошибкам.

8.3. Принцип честного сравнения

В Experiment 10 каждый детектор имел собственный порог, откалиброванный на одинаковый целевой P_{FA} . Поэтому различия P_D не объясняются более мягким порогом одного из методов. В Experiments 4 и 6 параметры модели фиксировались до валидации, исключая повторную подгонку на тестовых топологиях.

9. Численная верификация: Experiments 1–3

9.1. Experiment 1: адаптивный порог

Целью была проверка устойчивости уровня ложной тревоги при изменении σ и сравнение фиксированного, эмпирического квантильного и гауссовского порогов. Эмпирический порог удерживал P_{FA} около 0,01 на всём диапазоне $\sigma=0,05\dots0,50$.

σ	τ эмп.	PFA эмп.	PFA фикс.	PFA Gaussian	PD эмп.
0,05	0,212	$\approx 0,010$	≈ 0	$\approx 0,025$	≈ 1
0,10	0,854	0,01073	0,0081	0,02677	≈ 1
0,15	$\approx 1,92$	$\approx 0,010$	0,464	$\approx 0,025$	≈ 1
0,20	3,430	$\approx 0,010$	0,902	$\approx 0,025$	0,971
0,25	$\approx 5,34$	$\approx 0,010$	$\approx 0,98$	$\approx 0,025$	0,785
0,30	7,697	0,01051	0,998	0,02557	0,522
0,50	21,368	0,01044	1,000	0,02560	0,107

Таблица 2 — Ключевые результаты Experiment 1. Значения со знаком $\approx$ являются округлёнными агрегатами из исходного отчёта.

Гауссовское приближение систематически давало $P_{FA} \approx 0,024\text{--}0,027$, что подтверждает ненормальность взвешенной χ^2 -суммы. Отношение τ/σ^2 оставалось около 85,5, численно подтверждая теорему 3.2.

9.2. Experiment 2: топология и спектр

Исследованы path, ring, grid и random geometric при n из $\{10,20,40,80\}$, σ из $\{0,1;0,2;0,3\}$ и A из $\{0,5;1;1,5;2;3\}$. По 240 агрегированным конфигурациям средние P_{FA} составили 0,01059, 0,01036, 0,01052 и 0,01046 соответственно.

Граф	$ E $	tr L	tr(L ²)	τ	PD
Path	19	38,0	112,0	3,243	0,946
Ring	20	40,0	120,0	3,430	0,970
Grid	31	62,0	264,0	5,177	0,957
Random geometric	$\approx 51,2$	$\approx 102,4$	$\approx 717,1$	8,426	0,894

Таблица 3 — Сравнение топологий при $n=20$, $\sigma=0,2$, $A=1,5$.

A	Path	Ring	Grid	Random geometric
0,5	0,065	0,060	0,070	0,076
1,0	0,513	0,516	0,522	0,546
1,5	0,946	0,970	0,957	0,894
2,0	0,998	1,000	1,000	0,977
3,0	1,000	1,000	1,000	0,999

Таблица 4 — P_D по амплитуде при $n=20$, $\sigma=0,2$.

Наиболее связный граф не был лучшим при всех амплитудах: усиление аномального вклада конкурирует с ростом фонового порога. Для ring при $A=1,5$ и $\sigma=0,2$ P_D снижалась с ростом n : $0,994 \rightarrow 0,970 \rightarrow 0,897 \rightarrow 0,732$. Для path: $0,967 \rightarrow 0,946 \rightarrow 0,880 \rightarrow 0,719$.

9.3. Experiment 3: первичный data collapse GESNR

Для 240 конфигураций первичный средний GESNR показал сильную монотонную связь с P_D : $\rho_S=0,975632$ ($p=8,80 \times 10^{-159}$). Логистическая аппроксимация дала $R^2=0,987899$, $MAE=0,028698$, $RMSE=0,041412$.

Показатель	Значение
Pearson r	0,465180
Spearman ρ	0,975632
a ; b	2,560786; -2,730899
R^2	0,987899
MAE; RMSE	0,028698; 0,041412
GESNR ₅₀ ; GESNR ₉₀ ; GESNR ₉₅	2,904991; 6,851433; 9,172859
Средний PFA	$\approx 0,01048$

Таблица 5 — Итоги Experiment 3.

Это был in-sample результат. Коэффициенты были заморожены перед Experiment 4, поэтому дальнейшая проверка не использовала информацию тестовых топологий.

10. Численная верификация: Experiments 4–6B

10.1. Experiment 4: вневыборочная проверка

Замороженная средняя GESNR-модель проверялась на новых n , σ , A и топологиях. Общий результат: $R^2=0,829$, $MAE=0,0802$, $RMSE=0,1587$, $bias=-0,0565$; средний $P_{FA}=0,010317$, диапазон $0,00878-0,01153$.

Топология	R^2	MAE	RMSE	bias
Erdős–Rényi	0,9889	0,0277	0,0372	-0,0115
Watts–Strogatz	0,9896	0,0318	0,0376	+0,0183
Barabási–Albert	0,9309	0,0665	0,0942	-0,0521
Star	-0,2210	0,1948	0,2984	-0,1809

Таблица 6 — Вневыборочные метрики Experiment 4.

Провал на звезде точно локализовал потерю информации: средняя степень не различает центр $d=n-1$ и листья $d=1$.

10.2. Experiment 5: локальный GESNR

Метрика	Средний GESNR	Локальный GESNR
R^2	0,8306	0,9646
MAE	0,0797	0,0420
RMSE	0,1579	0,0722
bias	-0,0560	-0,00354

Таблица 7 — Замена средней степени локальной в Experiment 5.

Граф	R^2 , средний	R^2 , локальный
Star	-0,2086	0,7752
Erdős–Rényi	0,9886	0,9900
Watts–Strogatz	0,9895	0,9860
Barabási–Albert	0,9311	0,9898

Таблица 8 — Эффект локализации по топологиям.

На звезде при $n=60$, $\sigma=0,15$, $A=0,75$ наблюдалась яркая асимметрия: $P_D \approx 0,987$ для центра и $\approx 0,012$ для листа. Это демонстрирует влияние местоположения аномалии при одинаковых глобальных параметрах.

10.3. Experiment 6: строгая train/validation-проверка

Обучение выполнялось на path, ring, grid, Erdős–Rényi, Watts–Strogatz и Barabási–Albert; validation — на star, random geometric и random regular с новыми параметрами. Локальный GESNR победил по всем основным метрикам.

Критерий	R^2 val	MAE	RMSE	bias	Log-loss
R_{mean}	0,7794	0,0923	0,1888	-0,0594	0,3692
R_{local}	0,9510	0,0446	0,0889	-0,0200	0,2587
R_{full}	0,8561	0,0728	0,1524	-0,0517	0,3075

Таблица 9 — Независимая валидация Experiment 6.

Топология	R^2 mean	R^2 local	R^2 full
Star	-0,0324	0,7855	0,3516
Random geometric	0,9935	0,9913	0,9825
Random regular	0,9848	0,9898	0,9793

Таблица 10 — Разбор Experiment 6 по удержанным топологиям.

10.4. Experiment 6B: численная устойчивость MLE

Для локальной модели получены $\hat{a}=3,042611$ и $\hat{b}=-3,055168$, $SE(\hat{a})=0,002310$, $SE(\hat{b})=0,002913$. 95%-интервалы: $[3,038082; 3,047140]$ и $[-3,060877; -3,049459]$. Минимальная норма градиента равна $2,46 \times 10^{-9}$; минимальное собственное значение гессиана $75960,07 > 0$. Все 10 multi-start-запусков сошлись практически в одну точку.

Модель	$\hat{a}$	$\hat{b}$	Статус проверки
R_mean	2,651532	-2,801793	Н положительно определена; multi-start устойчив
R_local	3,042611	-3,055168	Н положительно определена; $\ \nabla NLL\ =2,46 \times 10^{-9}$
R_full	4,364461	-2,162704	Н положительно определена; profile success

Таблица 11 — Итоги численной проверки максимального правдоподобия.

11. Численная верификация: Experiments 7–9

11.1. Experiment 7: полный IID-спектральный закон

На 108 агрегированных условиях вычислялись как спектральная H_1 -вероятность в эмпирическом пороге, так и полностью спектральная пара «порог + P_D ». Обучение отсутствовало.

Вариант	R^2	MAE	RMSE	bias
Спектральный H_1 , эмпирический τ	0,99999136	0,00075265	0,00118298	0,0001223
Полностью спектральный	0,99999122	0,00075094	0,00119279	0,0001311

Таблица 12 — Глобальные метрики Experiment 7.

Для star получено $R^2=0,99998766$, $MAE=0,00076205$, $RMSE=0,00111281$; для random geometric $R^2=0,99998578$; для random regular $R^2=0,99998586$. Теоретический $P_{FA}=0,009999999997$. Средняя абсолютная относительная ошибка спектрального порога 0,51%, максимум $\approx 2,56\%$. Худшее агрегированное расхождение P_D составило $\approx 0,00457$ при $MC=0,29658$ и теории 0,301149.

11.2. Experiment 8: общая ковариация и веса

Проверены IID-, гетероскедастический и коррелированный шум, невзвешенные и взвешенные графы. Всего анализировалось 324 агрегированных условия.

Срез	R^2	MAE	RMSE	bias / max error
Все условия	0,999962	0,001596	0,002425	-0,000236 / 0,00980
Коррелированный шум	0,999967	0,001524	0,002319	-0,000308 / 0,007729
Гетероскедастический	0,999967	0,001528	0,002228	—
IID	0,999953	—	0,002701	—
Невзвешенные	0,999961	—	0,002485	—
Взвешенные	0,999964	—	0,002363	—

Таблица 13 — Основные результаты Experiment 8.

По топологиям: star $R^2=0,999966$ и $RMSE=0,002042$; random geometric $R^2=0,999931$ и $RMSE=0,002578$; Barabási–Albert $R^2=0,999940$ и $RMSE=0,002611$. При теоретическом пороге $P_{FA}^{theory}=0,010000$ и независимый MC дал 0,009897. При эмпирическом пороге $MC=0,010071$, теория в этом пороге — 0,010155.

11.3. Experiment 9: произвольная геометрия сигнала

Все шесть классов сигналов нормировались к одинаковой евклидовой норме A из $\{0,75;1,5;3,0\}$. Проверялись star, random geometric, Barabási–Albert, IID- и коррелированный шум. Полный результат: $R^2=0,999986$, $MAE=0,000971$, $RMSE=0,001633$, максимальная $|\Delta P_D|=0,006866$.

Сигнал	Средняя $s^T Ls$	Средняя P_D	Интерпретация
Constant	≈ 0	0,0099	ядро; слепая зона
Fiedler	7,65	0,273	низкая графовая частота
Cluster	28,00	0,568	локально-гладкая область
Point	32,12	0,503	одиночная вершина
Edge bipolar	62,39	0,741	сильный перепад на ребре
High frequency	112,57	0,854	мода λ_{max}

Таблица 14 — Спектральная шкала обнаружимости в Experiment 9.

Для constant средняя энергия $5,24 \times 10^{-16}$, максимум по модулю $1,19 \times 10^{-14}$; $P_D^{MC}=0,009914$ и $P_D^{theory}=0,010000$. При $A=0,75; 1,5; 3,0$ получено примерно $0,00997; 0,01002; 0,00976$. Для high-frequency: $P_D \approx 0,602; 0,960; 1,000$ соответственно. Spearman-корреляция графовой энергии с $P_D \approx 0,899$, что подтверждает важность, но не достаточность одной энергии.

12. Experiment 10: финальный benchmark

Сопоставлены четыре статистики: лапласианова энергия $Q_L = x^T L x$, евклидова энергия $Q_E = \|x\|_2^2$, максимум $Q_{\max} = \max_i |x_i|$ и махаланобисова энергия $Q_M = x^T \Sigma^{-1} x$. Каждый порог калибровался отдельно на $\alpha=0,01$.

$$Q_L = x^T L x, \quad Q_E = \|x\|_2^2, \quad Q_{\max} = \max_i |x_i|, \quad Q_M = x^T \Sigma^{-1} x \quad (38)$$

Геометрия	Laplacian	Euclidean	Mahalanobis	Max	Лидер
Constant	0,0100	0,6714	0,6196	0,3869	Euclidean
Fiedler	0,2734	0,6738	0,6609	0,6252	Euclidean
Cluster	0,5604	0,6725	0,6685	0,5846	Euclidean
Point	0,4940	0,6731	0,7039	0,8260	Max
Edge bipolar	0,7555	0,6729	0,7200	0,7514	Laplacian
High frequency	0,8561	0,6730	0,7311	0,7830	Laplacian

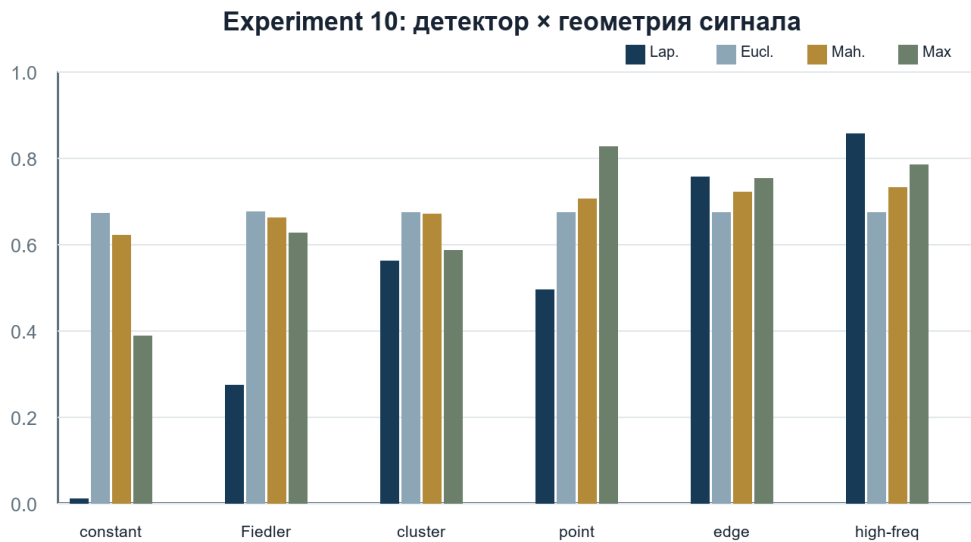
Таблица 15 — Средняя P_D по геометрии сигнала. Средние P_{FA} : 0,010025; 0,010110; 0,010035; 0,010266 соответственно.

Рисунок 4 — Взаимодействие «детектор × геометрия сигнала» в Experiment 10.

12.1. Слабый и средний high-frequency-сигнал

A	Laplacian	Euclidean	Mahalanobis	Max
0,75	0,6062	0,2731	0,3677	0,4499
1,50	0,9622	0,7459	0,8256	0,8992
3,00	1,0000	0,99997	0,99999	0,99993

Таблица 16 — High-frequency: преимущество лапласианового критерия до насыщения.

12.2. Edge-bipolar и point

Для edge-bipolar при $A=0,75$ лапласиановый критерий дал 0,4156 против 0,2725 (Euclidean), 0,3488 (Mahalanobis) и 0,3957 (Max). Для point при $A=0,75$ специализированный Max дал 0,5232 против 0,2734, 0,3223 и 0,1769; при $A=1,5$ Max достиг 0,9549.

12.3. Прямая проверка слепой зоны

A	Laplacian	Euclidean	Mahalanobis	Max
0,75	0,009945	0,2749	0,2211	0,0594
1,50	0,009871	0,7407	0,6678	0,3244
3,00	0,010064	0,9986	0,9698	0,7769

Таблица 17 — Constant: амплитуда не влияет на Laplacian, но влияет на другие детекторы.

12.4. Шум и глобальный рейтинг

При IID Euclidean и Mahalanobis эквивалентны с точностью до положительного масштаба и дали одинаковую среднюю $P_D=0,6914$. При коррелированном шуме Mahalanobis=0,6766 против Euclidean=0,6541. Глобальные средние по намеренно разнородным альтернативам: Mahalanobis 0,6840, Euclidean 0,6728, Max 0,6595, Laplacian 0,4916; средние ранги 2,187;2,367;2,385;3,062. Этот рейтинг не является центральным выводом, поскольку включает класс constant, для которого Laplacian математически обязан быть слепым.

Корректная интерпретация

Главный результат benchmark — не универсальный рейтинг, а взаимодействие «детектор × геометрия сигнала». Лапласиановый критерий выбирают для графово несогласованных и высокочастотных аномалий; Max — для одиночных выбросов; Euclidean/Mahalanobis — для общей энергетической альтернативы.

13. Обсуждение результатов

13.1. От адаптивного порога к точному распределению

Experiment 1 показал, что эмпирический квантильный порог устойчиво контролирует P_{FA} , тогда как фиксированный порог разрушается при изменении σ . Теорема 3.2 объяснила наблюдаемое квадратичное масштабирование. Выявленная ошибка нормальной аппроксимации мотивировала переход к точному обобщённому χ^2 -закону.

13.2. От средней степени к полному спектру

Experiments 3–6 сформировали иерархию редукций. Средний GESNR хорошо работал на умеренно однородных графах, но потерпел неудачу на звезде. Локальная степень существенно исправила модель. Однако полный спектральный закон дал дальнейший скачок точности, поскольку сохраняет не только d_k , но все проекции сигнала на собственные моды.

13.3. Графовая энергия не является полной характеристикой P_D

Равенство $\Delta\mu = s^T L s$ делает графовую энергию естественным показателем эффекта аномалии. Тем не менее два сигнала с близкой энергией могут иметь разные P_D , поскольку хвост распределения определяется всем набором нецентральностей. Сравнение cluster и point в Experiment 9 демонстрирует этот факт: средняя энергия point немного выше, но средняя обнаружимость cluster выше.

13.4. Спектральная селективность

Главная концептуальная формулировка работы: лапласиановый энергетический детектор является спектрально селективным детектором графовой несогласованности. Он усиливает компоненты на больших собственных значениях и подавляет гладкие направления. Эта селективность одновременно создаёт область преимущества и структурную слепую зону.

13.5. Связь теории и экспериментов

Теоретический результат	Проверка	Численный итог
$\tau_a \propto \sigma^2$	Exp. 1	$PFA \approx 0,01$; $\tau/\sigma^2 \approx 85,5$
Ненормальный Нo-закон	Exp. 1	Gaussian $PFA \approx 0,024-0,027$
Влияние $\text{tr}(L^2)$, топологии	Exp. 2	связность не даёт монотонного роста PD
Mean GESNR	Exp. 3–4	$R^2 = 0,9879$ in-sample; star $R^2 < 0$
Local GESNR	Exp. 5–6	$R^2 = 0,9646$; out-of-sample 0,9510
Устойчивость MLE	Exp. 6B	$\ \square NLL\ = 2,46 \times 10^{-9}$; H положительно определена
Точный IID-law	Exp. 7	$R^2 = 0,999991$
Общая Σ	Exp. 8	$R^2 = 0,999962$
$\ker L$	Exp. 9–10	$PD = 0,009914$ и $\approx PFA$ при всех A
Произвольный s	Exp. 9	$R^2 = 0,999986$
Область применимости	Exp. 10	high-frequency: Laplacian; point: Max

Таблица 18 — Карта «теория ↔ численная верификация».

14. Ограничения исследования

Гауссовское предположение. Точные распределительные формулы выведены для гауссовского шума. При тяжёлых хвостах, смеси распределений или временной зависимости требуется новая калибровка либо робастное обобщение.

Известная ковариация. Общая теория предполагает известную положительно определённую Σ . Ошибка её оценивания переносится в B , порог и P_D ; конечновыборочный анализ оценки Σ в работу не включён.

Неориентированный PSD-лапласиан. Использован симметричный комбинаторный лапласиан взвешенного или невзвешенного неориентированного графа. Для ориентированных, знаковых или несимметричных операторов необходима отдельная теория.

Качество графовой модели. Если рёбра не отражают реальную структуру согласованности, высокая лапласианова энергия может означать ошибку графа, а не аномалию.

Слепая зона. Любая компонента сигнала в $\ker L$ принципиально неидентифицируема по одной статистике $x^T L x$. Это ограничение нельзя устранить увеличением выборки или амплитуды.

Спектральная неполнота GESNR. Одна моментная характеристика не сохраняет весь профиль нецентральных и не заменяет точный спектральный закон.

Численные эксперименты. Верификация выполнена на синтетических графах и гауссовских моделях. Проверка на реальных данных и анализ модельной неопределённости остаются последующими этапами.

Множественность альтернатив. Единого лучшего детектора для всех геометрий сигнала не существует; выбор критерия должен соответствовать предполагаемому классу аномалий.

15. Основные результаты

№	Результат	Краткая формула / содержание
1	Точный Н ₀ -закон	$Q_0 \sim \sigma^2 \Sigma \chi^2_1$ в IID-модели.
2	Точные IID-моменты	$E Q_0 = \sigma^2 \text{tr } L$; $\text{Var } Q_0 = 2\sigma^4 \text{tr}(L^2)$.
3	Масштабирование порога	$\tau_a(\sigma) = \sigma^2 \tau_a(1)$.
4	Точный Н ₁ -закон	$Q_1 \sim \sigma^2 \Sigma \chi^2_1((u_i^T s)^2 / \sigma^2)$.
5	Сдвиг среднего	$\Delta \mu = s^T L s$.
6	Локальная аномалия	$s = A e_k \Rightarrow \Delta \mu = A^2 d_k$.
7	Локальный GESNR	$R_k = A^2 d_k / [\sigma^2 \sqrt{2 \text{tr}(L^2)}]$.
8	Общий оператор	$B = \Sigma^1 \square^2 L \Sigma^1 \square^2$.
9	Общие законы	$Q_0 \sim \Sigma \gamma \chi^2_1$; $Q_1 \sim \Sigma \gamma \chi^2_1(r^2)$.
10	Общие моменты	$E Q_0 = \text{tr}(L \Sigma)$; $\text{Var } Q_0 = 2 \text{tr}((L \Sigma)^2)$; $\text{Var } Q_1$ добавляет $4s^T L \Sigma L s$.
11	Теорема о ядре	s принадлежит $\ker L \Rightarrow Q(x+s) = Q(x) \Rightarrow P_D = P_{FA}$.
12	Спектральная энергия	$s^T L s = \Sigma \lambda_i a_i^2$.
13	Границы Рэлея	$0 \leq s^T L s \leq \lambda_{\max} \ s\ ^2$; вне ядра снизу действует $\lambda_2 \ s\ ^2$.
14	Численная точность	Полный спектральный прогноз даёт $R^2 \approx 0,99996 - 0,99999$.
15	Область применимости	Laplacian особенно эффективен для edge-bipolar и high-frequency; Max — для point; constant лежит в слепой зоне Laplacian.

Таблица 19 — Формализованный перечень основных результатов.

Статус результатов таблицы различен: пункты о распределениях, эффективном операторе, ядре и границах Рэлея являются специализациями или следствиями классического аппарата [1–5, 16]; собственная научная позиция относится к их объединению с local GESNR, исследовательской линией Experiments 1–10 и анализом области применимости.

16. Заключение

Построена связанная схема спектрального детектирования графовых аномалий на основе $Q=x^T L x$. Она опирается на классическую теорию гауссовских квадратичных форм [1–5] и базовый аппарат обработки сигналов на графах [6–8], специализируя их на единой последовательности: IID-случай, локальная и произвольная аномалия, общий гауссовский шум и взвешенные графы. Порог ложной тревоги определяется спектром Нью-оператора, а мощность — полным спектральным профилем сигнала относительно эффективного оператора.

Графовая энергия $s^T L s$ имеет двойную роль: она является точным сдвигом среднего и геометрической мерой несогласованности сигнала с графом. Для локальной аномалии эта величина равна $A^2 d_k$, что приводит к естественной характеристике GESNR. Одновременно доказано, что одной энергии недостаточно для полного прогноза хвоста, поскольку точный закон содержит набор модальных нецентральных.

Классическое свойство ядра лапласиана даёт важное статистическое следствие: глобальные синхронные сдвиги на связном графе полностью невидимы для выбранной статистики. С другой стороны, высокочастотные и знакопеременные воздействия возбуждают большие собственные значения и становятся естественной областью преимущества лапласианового критерия.

Десять экспериментальных серий последовательно подтвердили теорию, выявили ограничения приближённых редукций и показали честную область применимости метода. Итог работы состоит не в утверждении универсального превосходства, а в точном соответствии между оператором, шумом, геометрией альтернативы и статистической мощностью.

Итоговая формулировка: Laplacian-energy detector является спектрально селективным детектором графовой несогласованности, а не универсальным энергетическим детектором.

17. Список литературы

Библиографические сведения и постоянные идентификаторы проверены по страницам издателей, цифровым библиотекам и официальным репозиториям. Для работ, первоначально размещённых как препринты, указаны обе даты, если имеется последующая рецензируемая публикация.

- [1] Solomon H. On the Distribution of Quadratic Forms in Normal Variates. *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*. Vol. I. Berkeley: University of California Press, 1961. P. 645–653. Berkeley Digital Library.
- [2] Imhof J. P. Computing the Distribution of Quadratic Forms in Normal Variables. *Biometrika*. 1961. Vol. 48, no. 3/4. P. 419–426. doi:10.1093/biomet/48.3-4.419.
- [3] Mazo J. E., Salz J. Probability of Error for Quadratic Detectors. *Bell System Technical Journal*. 1965. Vol. 44, no. 9. P. 2165–2186. doi:10.1002/j.1538-7305.1965.tb03163.x.
- [4] Baker C. R. Optimum Quadratic Detection of a Random Vector in Gaussian Noise. *IEEE Transactions on Communication Technology*. 1966. Vol. 14, no. 6. P. 802–805. doi:10.1109/TCOM.1966.1089403.
- [5] Tziritas G. On the Distribution of Positive-Definite Gaussian Quadratic Forms. *IEEE Transactions on Information Theory*. 1987. Vol. 33, no. 6. P. 895–906. doi:10.1109/TIT.1987.1057381.
- [6] Sandryhaila A., Moura J. M. F. Discrete Signal Processing on Graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*. 2013. Vol. 61, no. 7. P. 1644–1656. doi:10.1109/TSP.2013.2238935.
- [7] Sandryhaila A., Moura J. M. F. Discrete Signal Processing on Graphs: Frequency Analysis. *IEEE Transactions on Signal Processing*. 2014. Vol. 62, no. 12. P. 3042–3054. doi:10.1109/TSP.2014.2321121.
- [8] Shuman D. I., Narang S. K., Frossard P., Ortega A., Vandergheynst P. The Emerging Field of Signal Processing on Graphs: Extending High-Dimensional Data Analysis to Networks and Other Irregular Domains. *IEEE Signal Processing Magazine*. 2013. Vol. 30, no. 3. P. 83–98. doi:10.1109/MSP.2012.2235192.
- [9] Egilmez H. E., Ortega A. Spectral Anomaly Detection Using Graph-Based Filtering for Wireless Sensor Networks. In: *2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. 2014. P. 1085–1089. doi:10.1109/ICASSP.2014.6853764.
- [10] Sharpnack J., Rinaldo A., Singh A. Detecting Anomalous Activity on Networks With the Graph Fourier Scan Statistic. *IEEE Transactions on Signal Processing*. 2016. Vol. 64, no. 2. P. 364–379. doi:10.1109/TSP.2015.2481866.
- [11] Qian J., Saligrama V. Efficient Minimax Signal Detection on Graphs. In: *Advances in Neural Information Processing Systems* 27. 2014. NeurIPS proceedings; arXiv:1411.6203.
- [12] Verdoja F., Grangetto M. Graph Laplacian for Image Anomaly Detection. Preprint 2018: arXiv:1802.09843. Published in *Machine Vision and Applications*. 2020. Vol. 31, article 11. doi:10.1007/s00138-020-01059-4.
- [13] Schultz K., Saksena A., Reilly E. P., Hingorani R., Villafane-Delgado M. Detecting Anomalous Swarming Agents With Graph Signal Processing. In: *2021 IEEE International Conference on Autonomous Systems (ICAS)*. 2021. doi:10.1109/ICAS49788.2021.9551164; arXiv:2103.09629.
- [14] Dabush L., Routtenberg T. Verifying the Smoothness of Graph Signals: A Graph Signal Processing Approach. Preprint 2023: arXiv:2305.19618.
- [15] Dabush L., Routtenberg T. Verifying the Smoothness of Graph Signals: A Graph Signal Processing Approach. *IEEE Transactions on Signal Processing*. 2024. Vol. 72. P. 4349–4365. doi:10.1109/TSP.2024.3439554.
- [16] Chung F. R. K. *Spectral Graph Theory*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 92. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997. doi:10.1090/cbms/092.

Приложение А. Словарь обозначений, сокращений и терминов

Англоязычное написание приводится вместе с русским переводом и смыслом, используемым именно в настоящем исследовании. Термины GESNR и «графовая энергия» дополнительно оговорены, чтобы исключить неоднозначность.

А.1. Основные обозначения

Обозначение	Расшифровка и смысл
$G=(V,E,W)$	Граф: вершины V , рёбра E , веса W .
$W=(w_{ij})$	Weight matrix — матрица весов связей.
d_i	Degree — степень (для взвешенного графа сумма весов) вершины i .
D	Degree matrix — диагональная матрица степеней.
$L=D-W$	Graph Laplacian — комбинаторный лапласиан графа.
n	Число вершин графа.
x из R^n	Наблюдаемый графовый сигнал.
s из R^n	Детерминированный аномальный сигнал.
ε	Случайная шумовая составляющая.
$Q=x^T L x$	Laplacian-energy statistic — лапласиановая энергетическая статистика.
$s^T L s$	Графовая энергия сигнала в смысле квадратичной формы Дирихле.
A	Амплитуда или заданная евклидова норма аномалии.
e_k	k -й стандартный базисный вектор; $s=Ae_k$ — локальная аномалия.
1	Вектор из единиц.
I_n	Единичная матрица размера n .
Σ	Covariance matrix — ковариационная матрица шума.
$\sigma; \sigma^2$	Стандартное отклонение и дисперсия IID-шума.
B	Эффективный оператор $\Sigma^{-1} L \Sigma^{-1}$.
$\lambda_i; \gamma_i$	Собственные значения L и B соответственно.
$u_i; v_i$	Собственные векторы L и B соответственно.

А.2. Теория обнаружения

Термин	Перевод и смысл
H_0 — Null hypothesis	Нулевая гипотеза: аномалия отсутствует, $s=0$.
H_1 — Alternative hypothesis	Альтернативная гипотеза: аномалия присутствует, $s \neq 0$.
P_{FA} — Probability of False Alarm	Вероятность ложной тревоги $P(Q > \tau H_0)$.
P_D — Probability of Detection	Вероятность правильного обнаружения $P(Q > \tau H_1)$.
α — false-alarm level	Заданный допустимый уровень ложной тревоги; обычно 0,01.
$\tau; \tau_\alpha$ — Detection threshold	Порог обнаружения, откалиброванный на уровень α .
Calibration	Калибровка: процедура выбора порога для требуемого P_{FA} .
Empirical calibration	Эмпирическая калибровка квантилем фоновой выборки.
Spectral calibration	Калибровка по теоретическому обобщённому χ^2 -закону.

Термин	Перевод и смысл
Power	Мощность статистического критерия; в данной постановке P_D .
Blind subspace	Слепое подпространство сигналов, не изменяющих статистику.

A.3. GESNR

GESNR — Graph-Energy Signal-to-Noise Ratio: графоэнергетическое отношение «сигнал–шум». В настоящей работе это рабочее обозначение для стандартизованного сдвига лапласиановой статистики. Оно не представляется как общепринятый международный термин.

$$R_k = \frac{\mathbb{E}Q_1 - \mathbb{E}Q_0}{\sqrt{\text{Var}(Q_0)}} = \frac{\Lambda^2 d_k}{\sigma^2 \sqrt{2\text{tr}(L^2)}} \quad (\text{A.1})$$

Mean GESNR использует среднюю степень $\bar{d}$ и является ранним приближением. **Local GESNR** использует степень конкретной вершины d_k . **R_{full}** нормирует на дисперсию H_1 и экспериментально оказался худшим одномерным предиктором, несмотря на корректность используемой дисперсии.

A.4. Вероятностные и статистические термины

Термин	Перевод и смысл
IID — Independent and Identically Distributed	Независимые и одинаково распределённые случайные величины.
Gaussian / Normal distribution	Гауссовское / нормальное распределение.
Covariance	Ковариация — мера линейной совместной изменчивости.
Covariance matrix	Матрица дисперсий и попарных ковариаций.
Correlated noise	Коррелированный шум с ненулевыми внедиагональными элементами Σ .
Heteroscedastic noise	Гетероскедастический шум с неодинаковыми дисперсиями компонент.
χ^2 distribution	Распределение хи-квадрат; Z^2 имеет закон χ^2_1 для Z с распределением $N(0,1)$.
Generalized chi-square	Распределение взвешенной суммы независимых χ^2 -величин.
Noncentral chi-square	Нецентральное χ^2 для квадрата нормальной величины с ненулевым средним.
Noncentrality parameter δ	Параметр нецентральности; квадрат стандартизованного модального сдвига.
Quantile	Квантиль распределения; используется для порога τ_α .
Tail probability / survival function	Хвостовая вероятность $P(Q>q)$.
Expected value	Математическое ожидание.
Variance	Дисперсия.
Standard deviation	Стандартное отклонение — квадратный корень дисперсии.

A.5. Спектральная теория графов

Термин	Перевод и смысл
Spectrum	Спектр — совокупность собственных значений матрицы.
Eigenvalue / eigenvector	Собственное значение / собственный вектор: $Lu=\lambda u$.
Eigendecomposition	Спектральное разложение $L=U\Lambda U^T$.
Graph frequency	Графовая частота, индексируемая собственными значениями лапласиана.
Low-frequency signal	Сигнал на модах с малыми λ ; гладкий относительно рёбер.
High-frequency signal	Сигнал на модах с большими λ ; быстро меняется вдоль рёбер.

Термин	Перевод и смысл
Spectral selectivity	Различная чувствительность детектора к различным спектральным направлениям.
Fiedler vector	Собственный вектор для λ_2 ; минимальная ненулевая частота связанного графа.
Algebraic connectivity	Алгебраическая связность — значение λ_2 связанного графа.
Nullspace / Kernel	Нулевое пространство / ядро $\ker L = \{s: Ls=0\}$.
Rayleigh quotient	Отношение Рэлея $s^T L s / (s^T s)$.
PSD — Positive Semidefinite	Положительно полуопределённая матрица A; её собственные значения неотрицательны.
PD — Positive Definite	Положительно определённая матрица A; не путать с P_D.
Trace	След матрицы, сумма диагональных элементов и собственных значений.
Weighted graph	Взвешенный граф, рёбра которого имеют веса w_{ij} .
Connected component	Компонента связности графа.

А.6. Вычислительный эксперимент и оценивание

Термин	Перевод и смысл
Monte Carlo simulation	Метод Монте-Карло: оценивание по многократным случайным реализациям.
Analytical result	Аналитический результат, полученный выводом или доказательством.
Numerical verification	Численная верификация аналитического результата.
Benchmark	Сопоставление методов на едином протоколе и одинаковом уровне P_FA.
Baseline	Базовый метод сравнения.
Training set	Обучающая выборка для оценки параметров.
Validation set	Валидационная выборка для проверки обобщения.
Test set	Независимая тестовая выборка для окончательной оценки.
Out-of-sample validation	Вневыборочная проверка без подгонки на новых данных.
Generalization	Обобщающая способность на новых параметрах и топологиях.
Fit / fitting	Оценивание параметров модели по данным; предпочтительнее слова «подгонка» или «оценивание».
Logistic model	Логистическая модель вероятности через $\logit$.
MLE — Maximum Likelihood Estimation	Метод максимального правдоподобия.
Likelihood	Функция правдоподобия.
Log-likelihood	Логарифм функции правдоподобия.
NLL — Negative Log-Likelihood	Отрицательный логарифм правдоподобия, минимизируемый оптимизатором.
Gradient	Градиент — вектор первых производных.
Hessian	Матрица Гессе — матрица вторых производных.
Optimizer	Численный алгоритм оптимизации.
Multi-start	Повторная оптимизация из нескольких стартовых точек.
Profile likelihood	Профильное правдоподобие при оптимизации по остальным параметрам.
Bias	Систематическое смещение прогноза.
MAE	Mean Absolute Error — средняя абсолютная ошибка.
RMSE	Root Mean Squared Error — корень средней квадратичной ошибки.
R ²	Коэффициент детерминации; бессодержателен при почти нулевой дисперсии цели.
Pearson correlation	Линейная корреляция Пирсона.

Термин	Перевод и смысл
Spearman correlation	Ранговая монотонная корреляция Спирмена.
Confidence interval	Доверительный интервал параметра или оценки.
Sanity check	Проверка внутренней согласованности реализации.
Data collapse	Схлопывание данных: разные условия ложатся на единую безразмерную зависимость.

A.7. Термины, требующие осторожности

Graph energy. В некоторых областях теории графов термин имеет другой смысл. В этой работе под графовой энергией сигнала всегда понимается квадратичная форма $s^T L s$.

Exact spectral model. «Точная» означает аналитически точное представление распределения. Численное интегрирование и поиск квантиля выполняются с конечным допуском.

PD. В теории обнаружения P_D — probability of detection, а в линейной алгебре PD может означать positive definite. В русском тексте для матриц используется словесная формулировка «положительно определённая».

GESNR. Это рабочее обозначение настоящего исследования; при первом употреблении требуется полная расшифровка и математическое определение.

Приложение Б. Сводка Experiments 1–10

Экр.	Фокус	Главный результат
1	Порог при изменении σ	Квантиль удерживает $PFA \approx 0,01$; $\tau \propto \sigma^2$; normal approximation завышает PFA.
2	Топология и спектр	Связность усиливает и сигнал, и фон; единого лучшего графа нет.
3	Mean GESNR	$\rho S = 0,975632$; $R^2 = 0,987899$; in-sample data collapse.
4	Out-of-sample	Общий $R^2 = 0,829$; star выявляет потерю локальной информации.
5	Local GESNR	R^2 $0,8306 \rightarrow 0,9646$; bias $-0,0560 \rightarrow -0,00354$.
6	Срочная validation	Local $R^2 = 0,9510$; $R_{full} = 0,8561$ — отрицательный результат.
6B	MLE verification	Устойчивые $\hat{a}, \hat{b}$; градиент $2,46 \times 10^{-9}$; H положительно определена.
7	Exact IID spectral	$R^2 = 0,999991$; $RMSE \approx 0,00119$; без обучения.
8	General Σ	$R^2 = 0,999962$; корреляция, гетероскедастичность, веса.
9	Signal geometry	$R^2 = 0,999986$; ker L подтверждено; спектральная шкала.
10	Final benchmark	Laplacian выигрывает high-frequency; Max — point; constant слеп для Laplacian.

Таблица Б.1 — Итоговая логика экспериментальной линии.

Приложение В. Указатель ключевых формул

Номер	Содержание
(7)	Статистика и решающее правило
(8)	Точный IID H_0 -закон
(10)–(11)	Моменты при H_0
(12)	Порог уровня α
(13)	Точный IID H_1 -закон
(15)–(16)	Моменты при H_1
(17)	Сдвиг среднего $s^T L_s$
(18)–(20)	Локальная аномалия
(22)	Локальный GESNR
(25)	Эффективный оператор B
(26)–(27)	Общие H_0/H_1 -законы
(28)–(30)	Моменты при общей Σ
(31)	Общая калибровка и P_D
(33)	Теорема о ядре
(34)–(35)	Границы Рэля
(38)	Сравниваемые детекторы

Конец рукописи.